1996 年普通高等学校招生全国统一考试

1996 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $I=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，集合 $A=\{1,3,5,7\}$，$B=\{3,5\}$，则（ ）

A. $I=\underline{A}\cup B$
B. $I=A\cup\underline{B}$
C. $I=\underline{A}\cup\underline{B}$
D. $I=\overline{A}\cup\overline{B}$

【答案】**C**

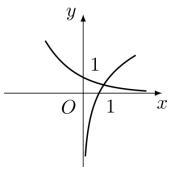
【解析】
由全集 I 可得 $\overline{A}=\{2,4,6\}$，$\overline{B}=\{1,2,4,6,7\}$. 因此

$$A\cup\overline{B}=\{1,3,5,7\}\cup\{1,2,4,6,7\}=I$$

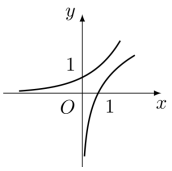
而 $A\cup B=A\neq I$，$\overline{A}\cup B=\{2,3,4,5,6\}\neq I$，$\overline{A}\cup\overline{B}=\{1,2,4,6,7\}\neq I$，故选 C.

2. 当 $a>1$ 时，在同一坐标系中，函数 $y=a^{-x}$ 与 $y=\log_a x$ 的图象（ ）

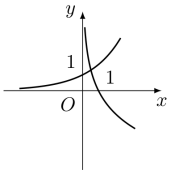
A.



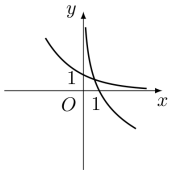
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
因为 $a>1$，所以 $y=a^{-x}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，并且经过点 $(0,1)$. 函数 $y=\log_a x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，在其定义域内单调递增，并且经过点 $(1,0)$，当 $x\to 0^+$ 时函数值趋于 $-\infty$. 两条曲线在第一象限内相交，且一条递减、一条递增，图形与选项 A 相符，故选 A.

3. 若 $\sin^2 x>\cos^2 x$，则 x 的取值范围是（ ）

A. $\left\{x\mid 2k\pi-\frac{3}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
B. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{3}{4}\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
C. $\left\{x\mid k\pi-\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$

D. $\left\{x \mid k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{3}{4}\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $\sin^2 x-\cos^2 x=-\cos 2x$，题设等价于 $\cos 2x<0$. 因此存在 $k\in\mathbb{Z}$，使

$$\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x<\frac{3\pi}{2}+2k\pi$$

两边同除以 2，得

$k\pi+\frac{\pi}{4}<x<k\pi+\frac{3\pi}{4}$，$k\in\mathbb{Z}$，

故选 D.

4. 复数 $\frac{(2+2\mathrm{i})^4}{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^5}$ 等于（ ）

A. $1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　B. $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$
C. $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$　　D. $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
写成三角形式，有 $2+2\mathrm{i}=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$，所以

$$(2+2\mathrm{i})^4=\left(2\sqrt{2}\right)^4(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)=-64$$

又 $1-\sqrt{3}\mathrm{i}=2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$，从而

$$(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^5=32\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)=16+16\sqrt{3}\mathrm{i}$$

于是

$$\frac{(2+2\mathrm{i})^4}{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^5}=\frac{-64}{16+16\sqrt{3}\mathrm{i}}=-\frac{4}{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}=-\frac{4(1-\sqrt{3}\mathrm{i})}{4}=-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$$

故选 B.

5. 6 名同学排成一排，其中甲，乙两人必须排在一起的不同排法有（ ）

A. 720 种　　B. 360 种
C. 240 种　　D. 120 种

【答案】**C**

【解析】
把甲、乙两人看作一个整体，与另外四人一起排列，共有 5! 种排法. 甲、乙在这个整体中的顺序有 2! 种，因此不同排法共有

$$5!\times 2!=120\times 2=240$$

种，故选 C.

6. 已知 α 是第三象限角且 $\sin\alpha=-\frac{24}{25}$，则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $-\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{4}{3}$

【答案】**D**

【解析】

因为 α 是第三象限角，所以 $\cos\alpha<0$. 由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 得

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\left(-\frac{24}{25}\right)^2}=-\frac{7}{25}$$

利用半角公式

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{-\frac{24}{25}}{1-\frac{7}{25}}=\frac{-\frac{24}{25}}{\frac{18}{25}}=-\frac{4}{3}$$

故选 D.

7. 如果直线 l，m 与平面 α，β，γ 满足：$l=\beta\cap\gamma$，$l\parallel\alpha$，$m\subset\alpha$，$m\perp\gamma$，那么必有（ ）

A. $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$
B. $\alpha\perp\gamma$ 且 $m\parallel\beta$
C. $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$
D. $\alpha\parallel\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$

【答案】**A**

【解析】

由 $m\perp\gamma$ 且 $m\subset\alpha$，可知平面 $\alpha\perp\gamma$. 又因为 $l\subset\gamma$ 且 $l\parallel\alpha$，所以 l 的方向向量既平行于平面 α，又在平面 γ 内，因而平行于两平面的交线方向. 直线 $m\perp\gamma$，所以 l 的方向向量与 m 的方向向量垂直；按两直线所成角的定义，得 $l\perp m$. 因此必有 $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$，故选 A.

8. 当 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$，$f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的（ ）

A. 最大值是 1，最小值是 -1
B. 最大值是 1，最小值是 $-\frac{1}{2}$
C. 最大值是 2，最小值是 -2
D. 最大值是 2，最小值是 -1

【答案】**D**

【解析】

利用和角公式，得

$$f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ 时，$-\frac{\pi}{6}\le x+\frac{\pi}{3}\le\frac{5\pi}{6}$. 在此区间内，正弦函数的最大值为 1，在 $x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$ 时取得；最小值为 $-\frac{1}{2}$，在左端点取得. 因而 $f(x)$ 的最大值为 2，最小值为 -1，故选 D.

9. 中心在原点，准线方程为 $x=\pm4$，离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{4^2}+\frac{y^2}{3^2}=1$
B. $\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{4^2}=1$
C. $\frac{x^2}{4}+y^2=1$
D. $x^2+\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

【解析】

设椭圆的长半轴为 a_0，短半轴为 b_0，离心距为 c_0. 由于准线为 $x=\pm 4$，长轴在 x 轴上，且椭圆准线满足 $\frac{a_0}{e}=4$. 已知 $e=\frac{1}{2}$，所以 $a_0=2$. 再由 $e=\frac{c_0}{a_0}$ 及 $b_0^2=a_0^2-c_0^2=a_0^2(1-e^2)$，得 $b_0^2=4\left(1-\frac{1}{4}\right)=3$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

故选 A.

10. 圆锥母线长为 1，侧面展开图圆心角为 240°，该圆锥的体积（ ）

A. $\frac{2\sqrt{2}\pi}{81}$
B. $\frac{8\pi}{81}$
C. $\frac{4\sqrt{5}\pi}{81}$
D. $\frac{16\pi}{81}$

【答案】**C**

【解析】

圆锥侧面展开图是半径为母线长 1 的扇形，其弧长等于圆锥底面周长. 因此底面半径 r 满足

$$2\pi r=\frac{240^\circ}{360^\circ}\cdot 2\pi\cdot 1=\frac{4\pi}{3}$$

解得 $r=\frac{2}{3}$. 圆锥高为

$$h=\sqrt{1^2-r^2}=\sqrt{1-\frac{4}{9}}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

所以体积

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{\sqrt{5}}{3}=\frac{4\sqrt{5}\pi}{81}$$

故选 C.

11. 椭圆 $25x^2-150x+9y^2+18y+9=0$ 的两个焦点坐标是（ ）

A. $(-3,5)$，$(-3,-3)$
B. $(3,3)$，$(3,-5)$
C. $(1,1)$，$(-7,1)$
D. $(7,-1)$，$(-1,-1)$

【答案】**B**

【解析】
配方得

$$25(x-3)^2+9(y+1)^2=225$$

即

$$\frac{(x-3)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{25}=1$$

椭圆中心为 $(3,-1)$，长半轴为 5，短半轴为 3，故半焦距为 $\sqrt{5^2-3^2}=4$. 由于长轴沿 y 轴方向，两个焦点为 $(3,-1+4)=(3,3)$，$(3,-1-4)=(3,-5)$，
故选 B.

12. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，使得 $BD=a$，则三棱锥 $DABC$ 的体积为（ ）

A. $\frac{a^3}{4}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{4}a^3$
C. $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$
D. $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$

【答案】**D**

【解析】
设折起后两平面的二面角为 θ，令 M 为对角线 AC 的中点. 在正方形中，$BM\perp AC$，$DM\perp AC$，且

$$BM=DM=\frac{a}{\sqrt{2}}$$

折起前 B，D 在直线 AC 的两侧，所以折起后 $\angle BMD=\pi-\theta$. 因而

$$BD^2=BM^2+DM^2-2BM\cdot DM\cos(\pi-\theta)=a^2(1+\cos\theta)$$

由 $BD=a$ 得 $\cos\theta=0$，所以 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 点 D 到平面 ABC 的距离为

$$DM\sin\theta=\frac{a}{\sqrt{2}}$$

以 $\triangle ABC$ 为底面，其面积为 $\frac{a^2}{2}$，故三棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot\frac{a}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

故选 D.

13. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30，前 $2m$ 项和为 100，则它的前 $3m$ 项和为（ ）

A. 130　　B. 170　　C. 210　　D. 260

【答案】**C**

【解析】

把等差数列分成连续的三个长度均为 m 的数段，记三段的和分别为 T_1，T_2，T_3. 已知 $T_1 = S_m = 30$，且

$$T_1 + T_2 = S_{2m} = 100$$

所以 $T_2 = 70$. 第二段的每一项比第一段对应项多 md，其中 d 是公差，因此

$$T_2 - T_1 = m \cdot md = m^2 d$$

第三段与第二段的对应项之差同样是 md，从而 $T_3 - T_2 = m^2 d = T_2 - T_1 = 40$，得 $T_3 = 110$. 因此

$$S_{3m} = T_1 + T_2 + T_3 = 30 + 70 + 110 = 210$$

故选 C.

14. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$0 < a < b$）的半焦距为 c，直线 l 过 $(a,0)$，$(0,b)$ 两点，已知原点到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}c$，则双曲线的离心率为（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**A**

【解析】

直线 l 过 $(a,0)$ 和 $(0,b)$，故其方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

即 $bx + ay - ab = 0$. 原点到此直线的距离为

$$\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

双曲线的半焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2$，所以由题设

$$\frac{ab}{c} = \frac{\sqrt{3}}{4}c$$

即 $4ab = \sqrt{3}(a^2 + b^2)$. 令 $t = \frac{b}{a} > 1$，得

$$\sqrt{3}t^2 - 4t + \sqrt{3} = 0$$

解得 $t = \sqrt{3}$ 或 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$，由 $t > 1$ 取 $t = \sqrt{3}$. 因此双曲线的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + t^2} = 2$$

故选 A.

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇函数，$f(x+2) = -f(x)$，当 $0 \le x \le 1$ 时，$f(x) = x$，则 $f(7.5)$ 等于（ ）

A. 0.5　　B. -0.5　　C. 1.5　　D. -1.5

【答案】**B**

【解析】
由 $f(x+2)=-f(x)$，再把 x 换成 $x+2$，得 $f(x+4)=f(x)$，所以 f 的周期为 4. 因此

$$f(7.5)=f(-0.5)$$

又因为 f 是奇函数，$f(-0.5)=-f(0.5)$，而 $0\leqslant 0.5\leqslant 1$，所以 $f(0.5)=0.5$. 故

$$f(7.5)=-0.5$$

故选 B.

填空题

16. 已知点 $(-2,3)$ 与抛物线 $y^2=2px$ （$p>0$）的焦点的距离是 5，则 $p=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 由点 $(-2,3)$ 到焦点的距离为 5，有

$$\left(-2-\frac{p}{2}\right)^2+3^2=5^2$$

即 $\left(2+\frac{p}{2}\right)^2=16$. 因为 $p>0$，所以 $2+\frac{p}{2}>0$，从而 $2+\frac{p}{2}=4$，解得 $p=4$.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点，以其中 3 个点为顶点的三角形共有 underline{hspace{2.5em}}个. （用数字作答）

【答案】32

【解析】
从中心和六个顶点中任取三个点共有 $C_7^3=35$ 种取法. 六个顶点中任意三个不共线；唯一的退化取法是中心与一对相对顶点共线，共有 3 条对角线，因此三角形共有

$$C_7^3-3=35-3=32$$

个.

18. $\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\sqrt{3}\tan 20^\circ\tan 40^\circ$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

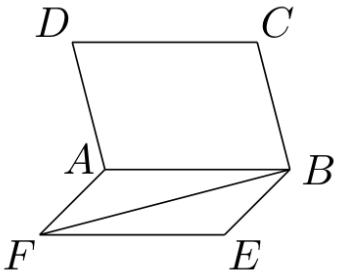
【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
令 $u=\tan 20^\circ$，$v=\tan 40^\circ$. 由正切加法公式

$$\tan 60^\circ=\frac{u+v}{1-uv}=\sqrt{3}$$

所以 $u+v+\sqrt{3}uv=\sqrt{3}$. 代回 u，v 得原式的值为 $\sqrt{3}$.

19. 如图，正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角，则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】

设正方形边长为 a，取 AB 为公共棱. 令平面 $ABCD$ 为水平面，并取

$A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$D=(0,a,0)$.

将平面 $ABEF$ 绕 AB 与平面 $ABCD$ 成 $60°$ 的二面角，则可取

$$F=\left(0,\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$$

从而 $\overrightarrow{AD}=(0,a,0)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-a,\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$. 因此

$$\cos\angle(AD,BF)=\frac{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BF}}{|AD||BF|}=\frac{\frac{a^2}{2}}{a\cdot a\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

故填 $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

解答题

20. 解不等式：$\log_a(x+1-a)>1$.

【解析】

由对数的定义，必须有 $a>0$ 且 $a\neq 1$，并且真数满足 $x+1-a>0$. 又因为 $1=\log_a a$，所以分两种情况讨论. 当 $a>1$ 时，对数函数 $\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，故 $x+1-a>a$，解得 $x>2a-1$，此时解集为 $(2a-1,+\infty)$.

当 $0<a<1$ 时，对数函数 $\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，故 $0<x+1-a<a$，解得 $a-1<x<2a-1$，此时解集为 $(a-1,2a-1)$.

21. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $S_3+S_6=2S_9$，求数列的公比 q.

【解析】

按等比数列的定义，$a_1 \neq 0$ 且公比 $q \neq 0$. 若 $q=1$，则 $S_3=3a_1$，$S_6=6a_1$，$S_9=9a_1$，代入已知等式得 $9a_1=18a_1$，这与 $a_1 \neq 0$ 矛盾. 因此 $q \neq 1$，从而

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

代入题设并约去非零因子 $\frac{a_1}{(1-q)}$，得 $1-q^3+1-q^6=2(1-q^9)$，即 $q^3(2q^6-q^3-1)=0$. 因 $q \neq 0$，且 $2q^6-q^3-1=(2q^3+1)(q^3-1)$，又 $q \neq 1$，所以 $q^3=-\frac{1}{2}$，故

$$q=-\sqrt[3]{\frac{1}{2}}=-\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$$

22. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 满足：$A+C=2B$，$\frac{1}{\cos A}+\frac{1}{\cos C}=-\frac{\sqrt{2}}{\cos B}$，求 $\cos\frac{A-C}{2}$ 的值.

【解析】

在三角形 ABC 中，$A+B+C=\pi$. 由 $A+C=2B$ 得 $3B=\pi$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$，且 $\frac{A+C}{2}=\frac{\pi}{3}$. 令 $u=\frac{A+C}{2}$，$v=\frac{A-C}{2}$，则 $u=\frac{\pi}{3}$，且 $|v|<\frac{\pi}{3}$，从而 $\cos v>0$.

由和差化积公式，$\cos A+\cos C=2\cos u\cos v=\cos v$，并且 $\cos A\cos C=\frac{\cos(A+C)+\cos(A-C)}{2}=\frac{\cos 2v-\frac{1}{2}}{2}$. 题设中的倒数有意义，所以 $\cos A \neq 0$，$\cos C \neq 0$，从而

$$\frac{1}{\cos A}+\frac{1}{\cos C}=\frac{\cos v}{\frac{\left(\cos 2v-\frac{1}{2}\right)}{2}}=\frac{4\cos v}{4\cos^2 v-3}$$

又因 $\cos B=\frac{1}{2}$，题设给出上式等于 $-2\sqrt{2}$. 令 $c=\cos v$，则 $c>0$，且

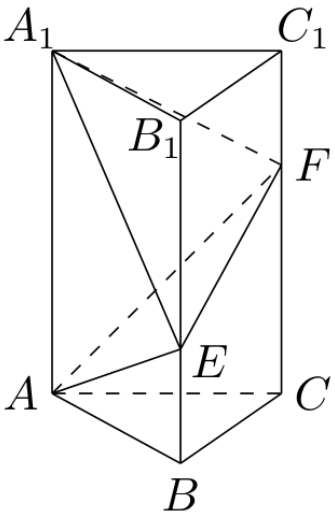
$$\frac{4c}{4c^2-3}=-2\sqrt{2} \Longrightarrow 4\sqrt{2}c^2+2c-3\sqrt{2}=0$$

解得 $c=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $c=-\frac{3\sqrt{2}}{4}$. 由于 $c>0$，所以

$$\cos\frac{A-C}{2}=\cos v=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

23. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=\frac{AA_1}{3}=a$，E，F 分别是 BB_1，CC_1 上的点，$BE=a$，$CF=2a$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

24. 某地现有耕地 10000 公顷，规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%，人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%，那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷（精确到 1 公顷）?（粮食单产 $=\frac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$，人均粮食占有量 $=\frac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$）.

【解析】
设现在的粮食单产为 r，总人口数为 N，10 年后耕地面积为 S，平均每年减少耕地 x 公顷，则 $S=10000-10x$. 10 年后单产为 $1.22r$，人口数为 $1.01^{10}N$. 要使人均粮食占有量至少比现在提高 10%，应有

$$\frac{1.22rS}{1.01^{10}N}\geqslant 1.10\frac{10000r}{N}$$

由于 $r>0$、$N>0$，所以

$$S\geq\frac{1.10\times 10000\times 1.01^{10}}{1.22}$$

计算 $1.01^2=1.0201$，$1.01^4=1.04060401$，$1.01^5=1.0510100501$，从而 $1.01^{10}=1.1046221254112045\ldots$. 因此 $S\geq\frac{11000}{1.22}\times 1.1046221254112045\ldots=9959.707688\ldots$，$x=\frac{10000-S}{10}\leq\frac{10000-9959.707688\ldots}{10}=4.029231\ldots$.
精确到 1 公顷，平均每年至多减少 4 公顷.

25. 已知 l_1，l_2 是过点 $P\left(-\sqrt{2},0\right)$ 的两条互相垂直的直线，且 l_1，l_2 与双曲线 $y^2-x^2=1$ 各有两个交点，分别为 A_1，B_1 和 A_2，B_2.

1. (1)

【解析】
1. (1)